

NH2 D/TRIM VISION 검사기 MANUAL



한맥컨트롤즈(주)
한맥에너지솔루션(주)
[www. han-mech.co.kr](http://www.han-mech.co.kr)

2025.12.31

목 차

VISION (S/W) P.4~

1. 메인 화면
2. 화면 설정 목록
3. 검사 알고리즘 화면
 - 3-1. 검사 알고리즘 설정 화면
 - 3-2. 신규 알고리즘 추가 화면
4. 레시피 설정 화면
 - 4-1. 레시피 목록 화면
 - 4-2. 레시피 추가 수정 화면
 - 4-3. ROI 옵션 설정
 - 4-4. ROI 부분 검사 이미지 선택 창
 - 4-5. ROI 부분 검사 상세 창
 - 4-6. ROI 그룹 설정
5. 하드웨어, 프로그램 설정
 - 5-1. 하드웨어 설정
 - 5-2. 프로그램 설정
6. 검사 결과 확인
 - 6-1. 검사 결과 확인
 - 6-2. 밝기 확인
 - 6-3. 재검사 결과 화면
7. 리드 와이어 검사 설정
 - 7-1. 검사 설정
 - 7-2. 검사 파라미터
 - 7-3. Alternateroi 설정

AI 딥러닝 P.26~

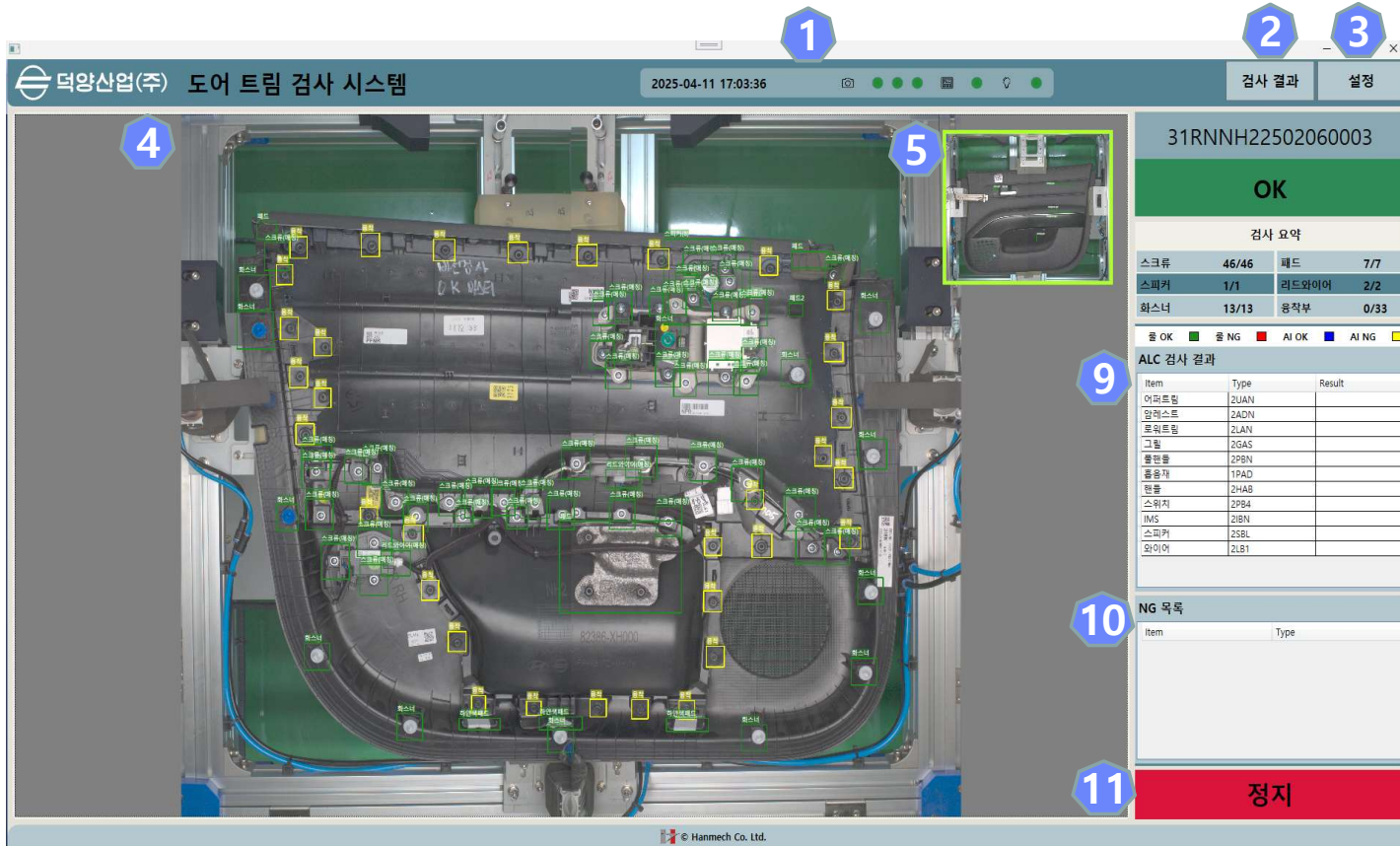
1. 프로그램 시작하기
 - 1-1. 프로그램 실행
 - 1-2. 학습 경로 설정
2. 워크스페이스 설정하기
 - 2-1. 새 워크스페이스 만들기
 - 2-2. 도구 추가하기
 - 2-3. 이미지 추가하기
 - 2-4. 관심영역 할당하기
 - 2-5. 기존 워크스페이스 선택하기
3. 학습 준비 및 시작하기
 - 3-1. 추가된 도구 선택하기
 - 3-2. Feature 추가 및 라벨링하기
 - 3-3. 학습 시작하기
 - 3-4. 재학습하기
 - 3-5. 학습 시, 주의사항
4. 학습 파일 적용하기
5. 파라미터 설명
 - 5-1. 샘플링 & 트레이닝
 - 5-2. 변화
 - 5-3. 프로세싱
6. 버전 관리
7. 디스플레이 필터

설비 (H/W) P.45~

1. 장치 사양
2. 운전 준비
3. OPERATION PANEL
4. 이상 현상 알림
5. 도면 및 PROGRAM
 - 5-1. 설비 도면 별첨
 - 5-2. PLC PROGRAM 별첨

VISION (S/W)
– Rule Based

1 메인 화면



- 1 하드웨어 상태 표시
- 2 검사 결과 확인
- 3 설정 창
- 4 검사 결과 1
- 5 검사 결과 2
- 6 제품 바코드
- 7 검사 결과 (OK/NG)
- 8 부품 별 검사 결과 및 범례
- 9 ALC Code 목록 및 결과
- 10 NG 목록
- 11 검사 시작 종료 버튼

2 화면 설정 목록

도어 트림 검사 시스템

알고리즘 설정
레시피 만들기
장치 설정
프로그램 설정

알고리즘 설정

알고리즘 #	알고리즘 이름
31	스피크
30	팩트
29	화스나
28	스프링
27	리드인
26	필리

1 알고리즘 설정

2 레시피 만들기

3 장치 설정

4 프로그램 설정

추가

종류	수정	삭제
salArea180	수정	삭제
salArea180	수정	삭제
salArea180	수정	삭제
salArea180	수정	삭제
salArea180	수정	삭제
salArea180	수정	삭제
salArea180	수정	삭제
salArea180	수정	삭제
salArea180	수정	삭제
salArea180	수정	삭제

알고리즘 이름

올바른 이름

검사 옵션

취소 저장

- 1 알고리즘 설정**
 - 검사에 사용하는 알고리즘을 설정
- 2 레시피 설정**
 - 레시피를 추가, 삭제, 수정
- 3 하드웨어 장치 설정**
 - 카메라, 조명 설정
- 4 프로그램 설정**
 - 프로그램 옵션을 수정

3 검사 알고리즘 화면

3-1. 검사 알고리즘 설정 화면

덕양산업(주) 도어 트림 검사 시스템

알고리즘 설정

레시피 만들기

장치 설정

프로그램 설정

1

알고리즘 #	알고리즘 이름	올백이름	검사 옵션	종작
1043	하얀색패드	하얀색패드	MinThreshold:160 MaxThreshold:200 MinTotalArea:3000 MaxTotalArea:12	수정 삭제
1042	합리 대칭	합리 대칭	AvgColor:0,0,0 Bound:20	수정 삭제
42	용착	용착	Accuracy:60	수정 삭제
39	패드2	착용패드	MinThreshold:50 MaxThreshold:90 Variance:75 WhitePixelCount:3000	수정 삭제
37	스피커(B)	스피커	Accuracy:75 TemplatePath:C:\WDOOR_TRIM_INSPECTION\Runtime\Images\Recipe	수정 삭제
36	리드와이어(매칭)	리드와이어(매칭)	TemplatePath:C:\WDOOR_TRIM_INSPECTION\Runtime\Images\Recipe	수정 삭제
35	스크류(매칭)	스크류(매칭)	TemplatePath:C:\WDOOR_TRIM_INSPECTION\Runtime\Images\Recipe	수정 삭제
34	착용패드	착용패드	MinThreshold:50 MaxThreshold:255 Variance:75 WhitePixelCount:3000	수정 삭제
32	스피커(A)	스피커	Accuracy:75 TemplatePath:C:\WDOOR_TRIM_INSPECTION\Runtime\Images\Recipe	수정 삭제
30	패드	패드	MinThreshold:160 MaxThreshold:200 Variance:5000	수정 삭제
29	화스너	합리	Color:180,180,180 Bound:30 MinTotalArea:2000	수정 삭제
28	스크류	넓이	MinThreshold:100 MinContourArea:35	수정 삭제
27	리드와이어	길이	MinContourArea:3000 MorphMinThreshold:80 MinError:30 MaxError:30	수정 삭제
26	합리	합리(표시)	Color:180,180,180	수정 삭제

2

추가

알고리즘 이름

올백이름

취소 저장

1 검사 알고리즘 목록

2 검사 알고리즘을 추가하기 위한 양식

3 | 검사 알고리즘 화면

3-2. 신규 알고리즘 추가 화면

The screenshot shows a software interface for adding a new algorithm. It includes the following elements:

- 알고리즘 이름 (Algorithm Name):** A text input field containing '스크류' (Screw), marked with a blue hexagon 1.
- 물베이스 이름 (Waterbase Name):** A dropdown menu showing '스크류(매칭)' (Screw (Matching)), marked with a blue hexagon 2.
- TemplatePath:** A text input field containing 'C:\DOOR_TRIM_INSPECTION' and a '선택' (Select) button, marked with a blue hexagon 3.
- Accuracy:** A slider control with a numerical value of 65, marked with a blue hexagon 3.
- Buttons:** A red '취소' (Cancel) button and a grey '저장' (Save) button, both marked with blue hexagons 4 and 5 respectively.

1 알고리즘 구분을 위한 이름 입력

2 알고리즘 목록 (컬러(표시), 길이, 넓이, 컬러, 패드, 스크류(AI) , 스피커)

3 알고리즘 선택 후 알고리즘에 필요한 옵션값을 표시

4 설정한 알고리즘 저장 또는 취소

5 3번에서 옵션 선택 시 옵션값을 수정하는 화면

4 레시피 설정 화면

4-1. 레시피 목록 화면

레시피 #	레시피 명	모델	연도	도어 타입	프론트 도어 이미지 경로	리어 도어 이미지 경로	등록
15	FRONT_LEFT	NH2	2024	Front Left	D:\images\RecipeImages\FRONT_LEFT\Front.bmp	D:\images\RecipeImages\FRONT_LEFT\Rear.bmp	수정 삭제
17	FRONT_RIGHT	NH2	2024	Front Right	D:\images\RecipeImages\FRONT_RIGHT\Front.bmp	D:\images\RecipeImages\FRONT_RIGHT\Rear.bmp	수정 삭제
18	REAR_RIGHT	NH2	2024	Rear Right	D:\images\RecipeImages\REAR_RIGHT\Front.bmp	D:\images\RecipeImages\REAR_RIGHT\Rear.bmp	수정 삭제
19	REAR_LEFT	NH2	2024	Rear Left	D:\images\RecipeImages\REAR_LEFT\Front.bmp	D:\images\RecipeImages\REAR_LEFT\Rear.bmp	수정 삭제

1 레시피 목록이 표시되고
레시피 사용여부는
프로그램 설정에서 가능

2 신규 레시피 추가

3 해당 레시피 수정

4 해당 레시피 삭제

4 레시피 설정 화면

4-2. 레시피 추가 수정 화면

STEP 1 : 정보 설정

1 레시피 이름

2 3 4 모델, 연도, 도어 타입 입력

5 도어 이미지 선택(앞면, 뒷면)

6 기존 검사 결과 목록에서 선택

7 8 앞면, 뒷면 이미지 표시

4 레시피 설정 화면

4-2. 레시피 추가 수정 화면

STEP 2 : 앞면 설정



1. 앞면 이미지 표시
2. 선택된 ROI
3. ROI 옵션 설정
4. 기존 ROI
5. 신규 ROI 추가
6. ROI 목록
7. ROI 그룹 생성 삭제
- ALC에 사용

4 레시피 설정 화면

4-3. ROI 옵션 설정

The screenshot shows a dialog box for setting ROI options. It includes a '종류' (Type) dropdown menu set to '컬러 매칭' (Color Matching). Below it are three checkboxes for '어퍼트림' (Upper Trim), '배이지' (Bage), and '레이저' (Laser). The '이름' (Name) field contains '어퍼트림 배이지'. The 'AvgColor' section shows a color swatch, the value '229,221,215', and a '선택' (Select) button. The 'Bound' section has minus and plus buttons flanking the value '20'. At the bottom are buttons for '저장' (Save), '취소' (Cancel), '삭제' (Delete), and 'Try'.

1 종류

2 이름

3 AvgColor

4 저장

5 취소

6 삭제

7 Try

1 알고리즘 선택

2 ROI 이름 설정

- ROI 이름 표시 방향을 설정

3 ROI 옵션 목록

- 알고리즘에 따라 변경됨

4 5 6 알고리즘 저장, 취소, 삭제

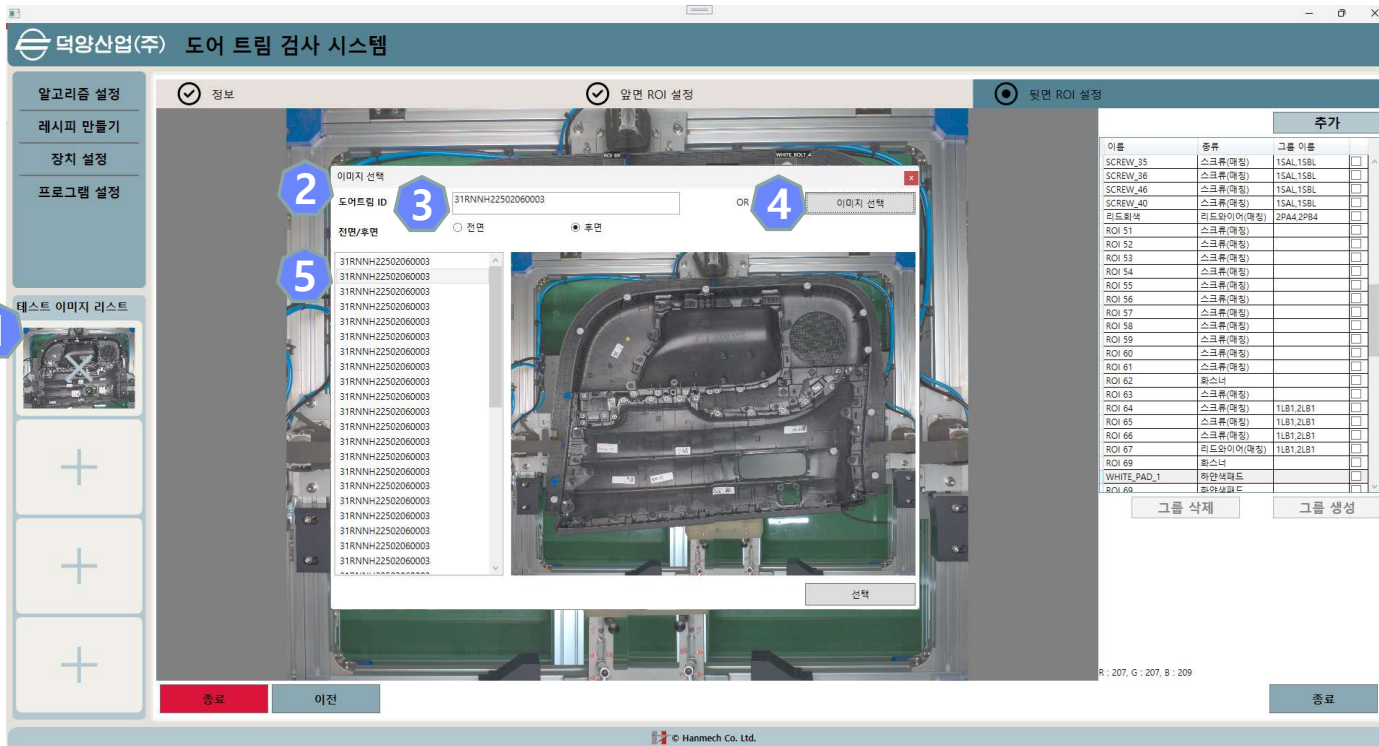
7 해당 알고리즘 검사

- 옵션값 변경 시 결과를 바로 확인
- 다음 장에서 계속 설명

4 레시피 설정 화면

4-4. ROI 부분 검사 이미지 선택 창

검사 알고리즘의 부분 검사를 할 수 있도록 이미지를 선택



1 부분 검사 이미지 선택 및 삭제

2 부분 검사 이미지 선택 창

3 부분 검사 이미지 바코드 검색

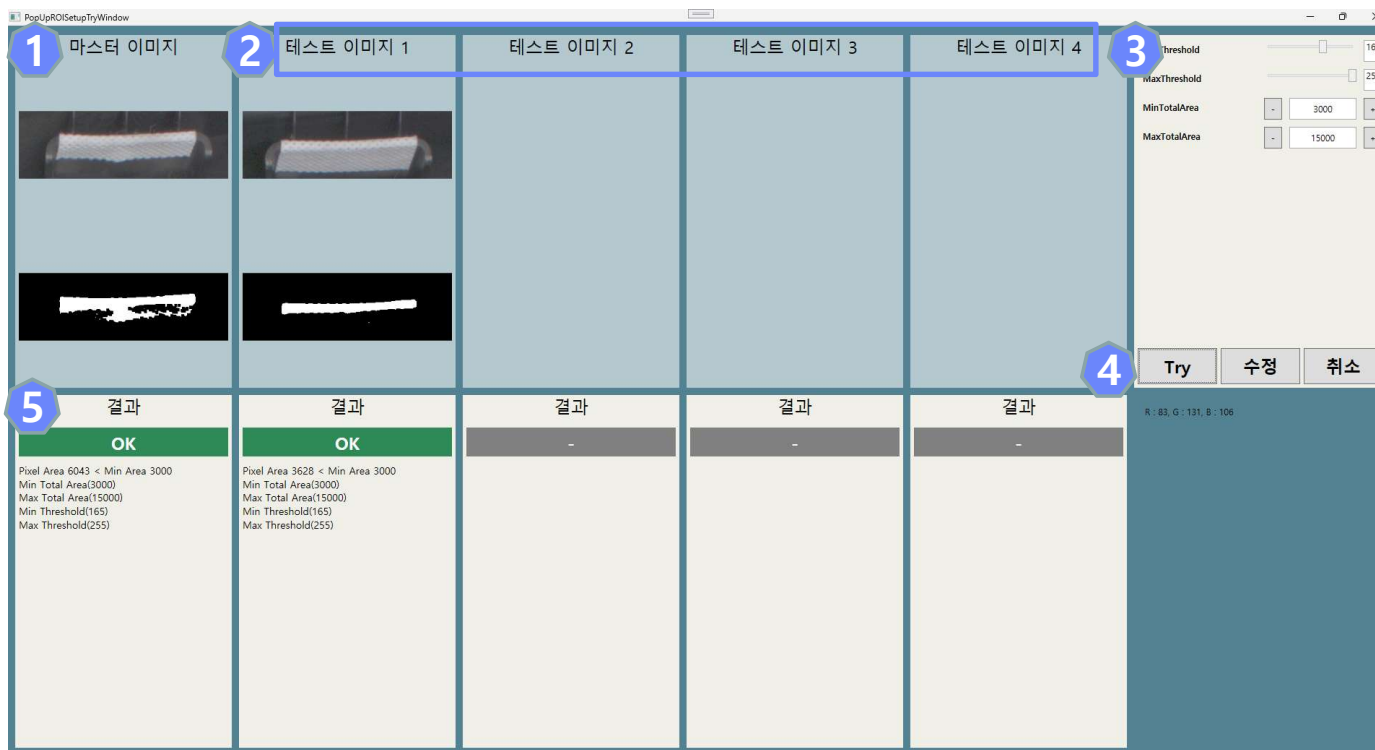
4 부분 검사 이미지 파일 선택 버튼

5 부분 검사 이미지 바코드 검색 결과

4 레시피 설정 화면

4-5. ROI 부분 검사 상세 창

검사 알고리즘의 옵션 변경 시 결과를 바로 확인할 수 있는 화면



1 마스터 이미지 ROI

2 부분 검사 이미지 ROI 1~4

3 부분 검사 검사 옵션 리스트

4 검사 옵션 Try, 수정, 취소 버튼

5 부분 검사 결과

4 레시피 설정 화면

4-6. ROI 그룹 설정

ROI ID	ROI Name	ROI Type	수정	삭제	선택
SCREW_26	스크류		수정	삭제	☐
SCREW_27	스크류		수정	삭제	☐
SCREW_28	스크류		수정	삭제	☐
SCREW_29	스크류		수정	삭제	☒
SCREW_3	스크류		수정	삭제	☐
SCREW_30	스크류		수정	삭제	☐
SCREW_31	스크류		수정	삭제	☒
SCREW_32	스크류		수정	삭제	☒
SCREW_33	스크류		수정	삭제	☐

1 ROI 목록에서 함께 그룹할 ROI를 체크

2 선택 후 ALC 정보를 입력

3 Remove Group

4 Create Group

ALC CODE: SPA10

ALC Name: Speaker

Group Name: SPK011

저장

1 ROI 목록에서 함께 그룹할 ROI를 체크

2 선택 후 ALC 정보를 입력

3 그룹 삭제

4 선택한 ROI 그룹 생성

SCREW_28	스크류		수정	삭제	☐
SCREW_29	스크류	SPK011	수정	삭제	☐
SCREW_3	스크류		수정	삭제	☐
SCREW_30	스크류		수정	삭제	☐
SCREW_31	스크류	SPK011	수정	삭제	☐
SCREW_32	스크류	SPK011	수정	삭제	☐
SCREW_33	스크류		수정	삭제	☐

5 그룹을 생성하면 ROI 목록에 표시

Remove Group

Create Group

5 그룹을 생성하면 ROI 목록에 표시

5 하드웨어, 프로그램 설정

5-1. 하드웨어 설정

덕양산업(주) 도어 트림 검사 시스템

알고리즘 설정
레이피 만들기
장치 설정
프로그램 설정

1 Camera 1

카메라 명	MV-CE200-10GC#Vir73133639
IP 주소	10.64.238.71
시리얼넘버	Vir73133639
노출도	1000
X Offset	0
Y Offset	0
너비	5472
높이	3648
프레임비율	10
Gain	0

2 Camera 2

카메라 명	MV-CE200-10GC#Vir73133665
IP 주소	10.64.238.97
시리얼넘버	Vir73133665
노출도	1000
X Offset	0
Y Offset	0
너비	5472
높이	3648
프레임비율	10
Gain	0

3 Camera 3

카메라 명	MV-CE200-10GC#Vir73133686
IP 주소	10.64.238.118
시리얼넘버	Vir73133686
노출도	1000
X Offset	0
Y Offset	0
너비	5472
높이	3648
프레임비율	10
Gain	0

4 조명 설정

레벨	1601
채널	1
포트	com8
Light On	Light Off
Light Reset On	Light Reset Off

5 바코드 리더

포트	com1
----	------

6 Save

© Hanmech Co. Ltd.

1 1번 카메라 설정

2 2번 카메라 설정

3 3번 카메라 설정

4 조명 설정

5 바코드리더기 설정

6 저장

5 하드웨어, 프로그램 설정

5-2. 프로그램 설정

도어 트림 검사 시스템 닫기

알고리즘 설정

레시피 만들기

장치 설정

프로그램 설정

1 Recipe Selection

Front Left Door: FRONT_LEFT

Front Right Door: FRONT_RIGHT

Rear Left Door: REAR_LEFT

Rear Right Door: REAR_RIGHT

2 Timeout Settings

Data Clear: 500

Grab: 2000

Inspection: 5000

3 AI Settings

Analysis Method: RULE

4 Image Settings

Image Folder: d:\images Select

Image Storage Period (Days): 180

5 Production Parameters

CONGCD: 20

LINECD: 80

6 저장

© Hanmech Co. Ltd.

- 1 도어 타입의 레시피 선택
- 2 PLC 통신 타임아웃 설정
- 3 AI 설정(진행중)
- 4 이미지 저장 경로, 자동 삭제 설정
- 5 공장 정보 입력
- 6 저장

6 검사 결과 확인

6-1. 검사 결과 화면

덕양산업(주) 도어 트림 검사 시스템

1 시작일 2025-04-04 종료일 2025-04-11

2 Filters 결과 전부 OK NG 3 도어트림 ID

4

Inspection Time	Door Trim ID	Result
2025-04-11 17:03:08	31RNNH22502060003	OK
2025-04-11 17:01:59	31RNNH22502060003	NG
2025-04-07 17:39:36	23UNNH32503100006	NG
2025-04-07 16:51:05	23UNNH32503100006	NG
2025-04-07 16:47:19	23UNNH32503100006	NG
2025-04-07 16:44:31	23UNNH32503100006	NG
2025-04-07 16:39:26	23UNNH32503100006	NG
2025-04-07 16:37:19	23UNNH32503100006	NG
2025-04-07 16:35:24	23UNNH32503100006	NG
2025-04-07 16:32:42	23UNNH32503100006	NG
2025-04-07 16:24:24	23UNNH32503100006	NG
2025-04-07 14:18:22	23UNNH32503100006	NG
2025-04-07 13:14:15	23UNNH32503100006	NG
2025-04-07 13:11:25	23UNNH32503100006	NG
2025-04-07 12:50:42	23UNNH42503100006	NG
2025-04-07 12:43:56	23UNNH42503100006	NG
2025-04-07 11:17:57	23UNNH42503100006	NG
2025-04-07 11:12:03	23UNNH42503100006	NG
2025-04-07 11:12:02	23UNNH42503100006	NG
2025-04-07 11:10:30	23UNNH42503100006	NG
2025-04-07 10:27:08	23UNNH42503100006	NG

5

6

7

8

ALC 검사 결과

Item	Type	Result
어포트림	2UAN	
알라스트	2ADN	
포복트림	2UAN	
그릴	2GAS	
흡입재	2PBH	
탄출	1PAD	
스위치	2PB4	
RMS	2IBN	
스피커	2IBL	
와이어	2IB1	

NG 목록

Item	Type
------	------

밝기 확인
재검사

- 1 검색 일자 선택
- 2 OK, NG 필터링
- 3 바코드 입력창
- 4 검색 결과
- 5 결과 선택한 이미지
- 6 ALC 결과
- 7 NG 리스트
- 8 밝기 확인 및 재검사 버튼

6 검사 결과 확인

6-2. 밝기 확인

조명의 상태를 확인

덕양산업(주) 도어 트림 검사 시스템

기간 선택: 시작일 2025-04-04 종료일 2025-04-11
3월 7월 15월 30월 90월 180월

Filters 결과 전부 OK NG 도어트림 ID 검색

Inspection Time	Door Trim ID	Result
2025-04-11 17:03:08	31RNNH22502060003	OK
2025-04-11 17:01:59	31RNNH22502060003	NG
2025-04-07 17:39:36	23UNNH32503100006	NG
2025-04-07 16:51:05	23UNNH32503100006	NG
2025-04-07 16:47:19	23UNNH32503100006	NG
2025-04-07 16:44:31	23UNNH32503100006	NG
2025-04-07 16:39:26	23UNNH32503100006	NG
2025-04-07 16:37:19	23UNNH32503100006	NG
2025-04-07 16:35:24	23UNNH32503100006	NG
2025-04-07 16:32:42	23UNNH32503100006	NG
2025-04-07 16:24:24	23UNNH32503100006	NG
2025-04-07 14:18:22	23UNNH32503100006	NG
2025-04-07 13:14:15	23UNNH32503100006	NG
2025-04-07 13:11:25	23UNNH32503100006	NG
2025-04-07 12:50:42	23UNNH42503100006	NG
2025-04-07 12:43:56	23UNNH42503100006	NG
2025-04-07 11:17:57	23UNNH42503100006	NG
2025-04-07 11:12:03	23UNNH42503100006	NG
2025-04-07 11:12:02	23UNNH42503100006	NG
2025-04-07 11:10:30	23UNNH42503100006	NG
2025-04-07 10:27:08	23UNNH42503100006	NG

Image Level

1 전면 밝기 : 18.80
후면 밝기 : 21.85

확인

ALC 검사 결과

Item	Type	Result
어댑트릴	2UAN	
알렉스트	2ADN	
프릭트릴	2LAN	
그릴	2GAS	
출구출	2PSN	
편출	1PAD	
스위치	2PB4	
IMS	2IBN	
스톱커	2SBL	
와이어	2LS1	

NG 목록

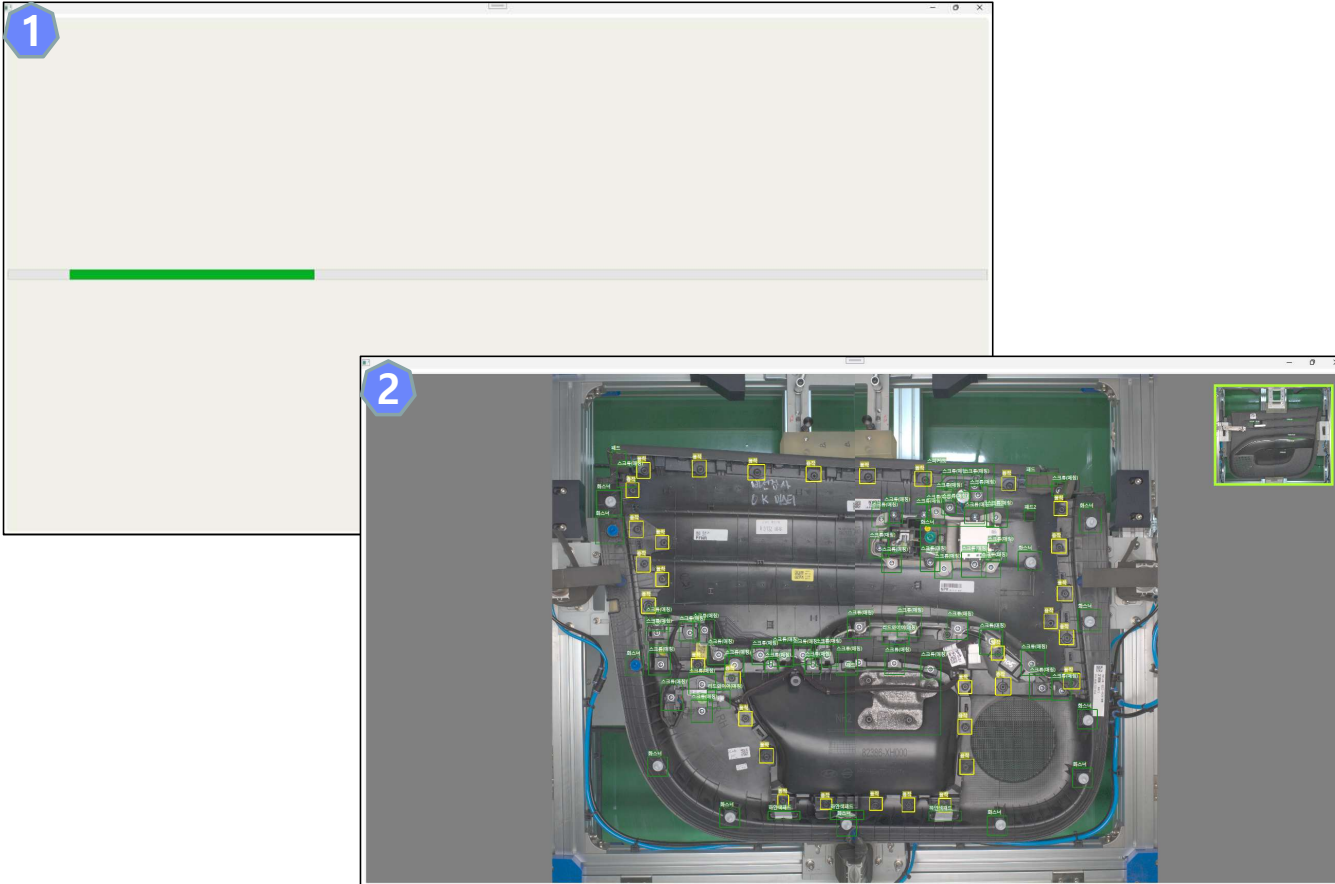
Item	Type
------	------

밝기 확인
재검사

1 전면, 후면 밝기 표시

6 | 검사 결과 확인

6-3. 재검사 결과 화면



1 재검사 로딩

2 재검사 결과

7 | 리드 와이어 검사 설정

7-1. 리드 와이어 검사 설정



- 종류

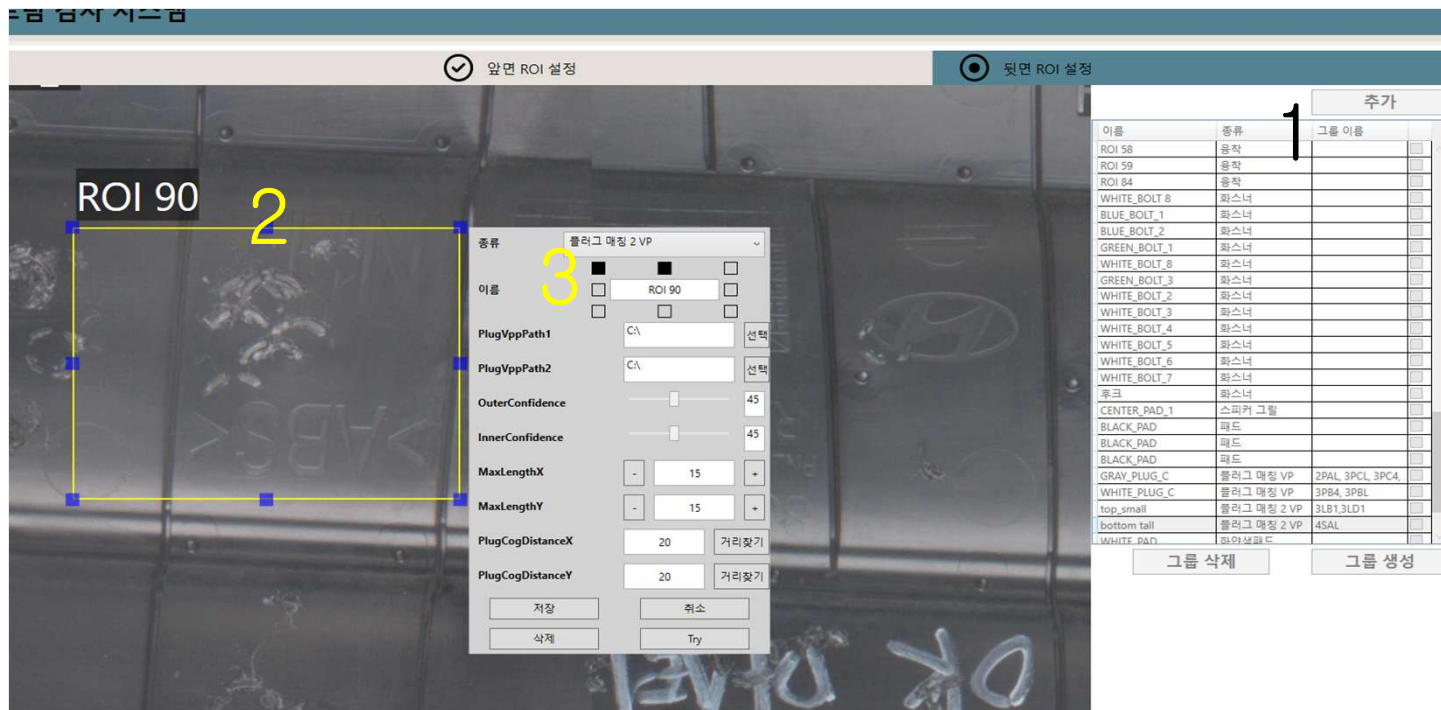
1. 플러그 매칭 VP

2. 플러그 매칭 2VP

→ Alternateroi & url 추가

7 | 리드 와이어 검사 설정

7-1. 리드 와이어 검사 설정



7 | 리드 와이어 검사 설정

7-1. 리드 와이어 검사 설정

종류 플러그 매칭 VP

이름 ☐ ☒ ☐
☐ ROI 90 ☐
☐ ☐ ☐

alternateroi 0,0,0

PlugVppPath1 C:\

PlugVppPath2 C:\

OuterConfidence 45

InnerConfidence 45

MaxLengthX - 15 +

MaxLengthY - 15 +

PlugCogDistanceX 20

PlugCogDistanceY 20

플러그 매칭 VP

종류 플러그 매칭 2 VP

이름 ☐ ☒ ☐
☐ ROI 90 ☐
☐ ☐ ☐

PlugVppPath1 C:\

PlugVppPath2 C:\

OuterConfidence 45

InnerConfidence 45

MaxLengthX - 15 +

MaxLengthY - 15 +

PlugCogDistanceX 20

PlugCogDistanceY 20

플러그 매칭2 VP

7 | 리드 와이어 검사 설정

7-2. 리드 와이어 검사 파라미터

종류: 플러그 매칭 VP

이름: ☐ ROI 90 ☐

alternateroi: ☐ 0,0,0,0

PlugVppPath1: C:\

PlugVppPath2: C:\

OuterConfidence: 45

InnerConfidence: 45

MaxLengthX: - 15 +

MaxLengthY: - 15 +

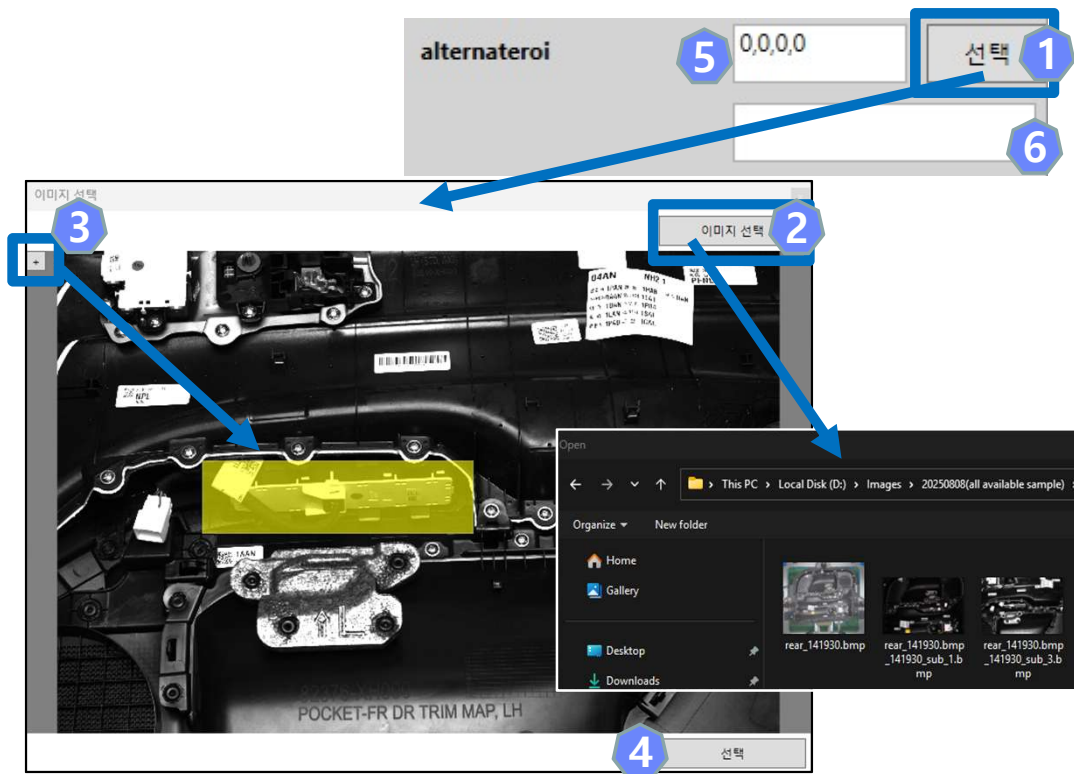
PlugCogDistanceX: 20

PlugCogDistanceY: 20

- 이름 : ROI 표시 이름
- Alternateroi : 화면 표시(Merged Image)와 다른 이미지에서 검사하는 경우 설정
- PlugVppPath1, PlugVppPath2 : 코그넥스 매칭 파일 파일 위치
- OuterConfidence, InnerConfidence : PlugVppPath1, PlugVppPath2의 정상 을 확인하기 위한 값으로, PlugVppPath1은 OuterConfidence로 PlugVppPath2 는 InnerConfidence의 설정에 따라 동작하며 설정된 값보다 높아야 함
- MaxLengthX, MaxLengthY : 검출된 외부패턴과 내부패턴 간의 최대 거리값으로 x 축과 y축 방향으로의 최대치로 설정된 값보다 낮아야 함
- PlugCogDistanceX, PlugCogDistanceY : 검출된 패턴들 간의 거리로 x축과 y축 방향으로의 최대 거리로 설정된 값보다 낮아야 하며, 거리찾기 버튼을 이용하여 설정이 가능

7 리드 와이어 검사 설정

7-3. Alternateroi 설정



- 1 선택 버튼 클릭
- 2 이미지 선택 버튼 클릭하면(리드와이어 촬영 이미지)
- 3 좌측 + 버튼 클릭하여 ROI 그리기
- 4 완료 시, 선택 버튼 클릭
- 5 ROI의 왼쪽, 위쪽, 오른쪽, 아래쪽 좌표 표시
- 6 이미지 파일 위치 표시



A.I. Deep Learning



1 프로그램 시작하기

1-2. 학습 경로 설정

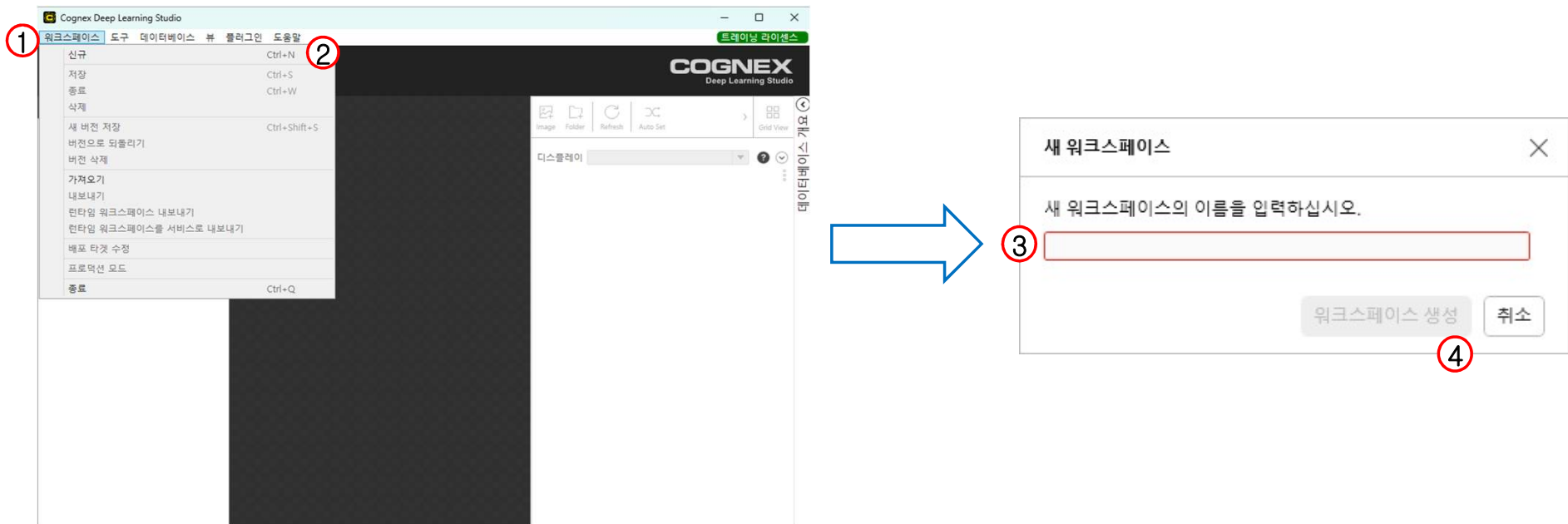
1. 학습 내용을 저장할 경로를 설정합니다.
2. 경로 설정이 완료되면 '계속' 버튼을 눌러 다음 단계로 넘어 갑니다.



2 워크스페이스 설정하기

2-1. 새 워크스페이스 만들기

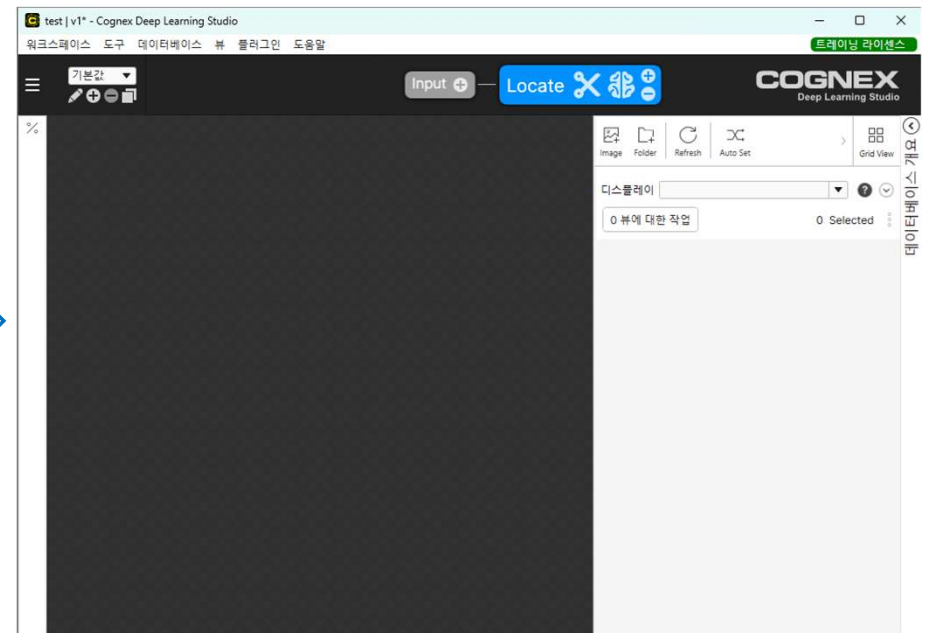
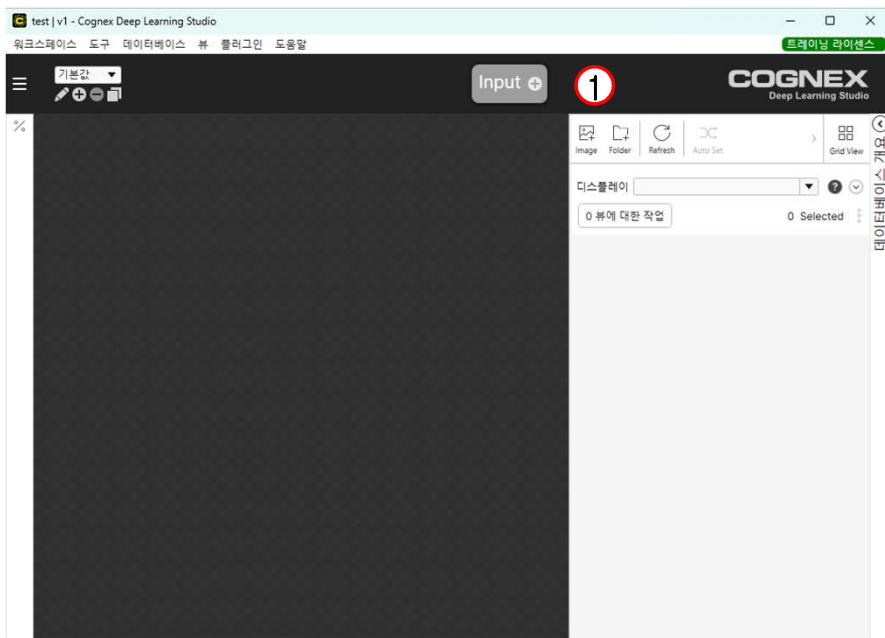
1. 워크스페이스가 없거나 새로 만들려고 하는 경우 '워크스페이스' 메뉴에서 '신규' 메뉴를 클릭합니다.
2. 새 워크스페이스의 이름을 넣고 '워크스페이스 생성' 버튼을 클릭하여 새로운 워크스페이스를 만듭니다.



2 워크스페이스 설정하기

2-2. 도구 추가하기

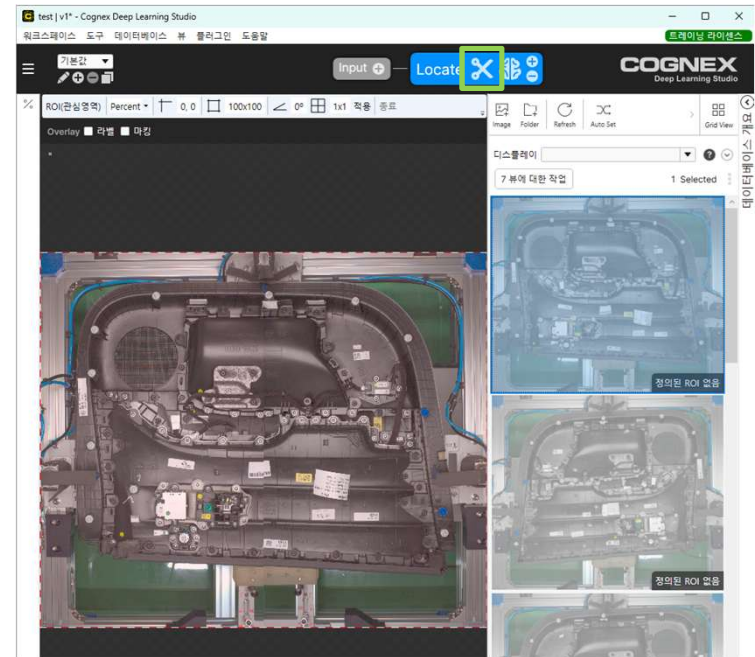
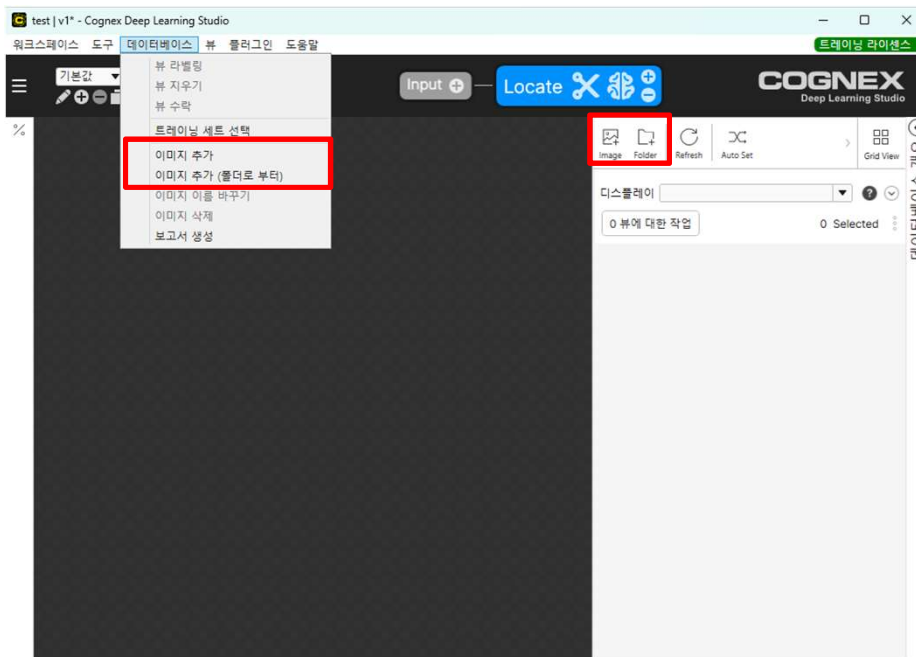
1. Input 옆의 '+'를 클릭하여 Blue Locate를 선택합니다.



2 워크스페이스 설정하기

2-3. 이미지 추가하기

1. '데이터베이스' 메뉴의 '이미지 추가' 또는 '이미지 추가 (폴더로 부터)'를 선택하여 원하는 이미지를 추가 합니다.
(우측에 있는 'Image' 또는 'Folder' 버튼으로도 추가가 가능합니다.)
2. 이미지를 추가를 하거나 관련 파라미터를 변경하는 경우는 가위 모양의 아이콘이 표시가 됩니다.



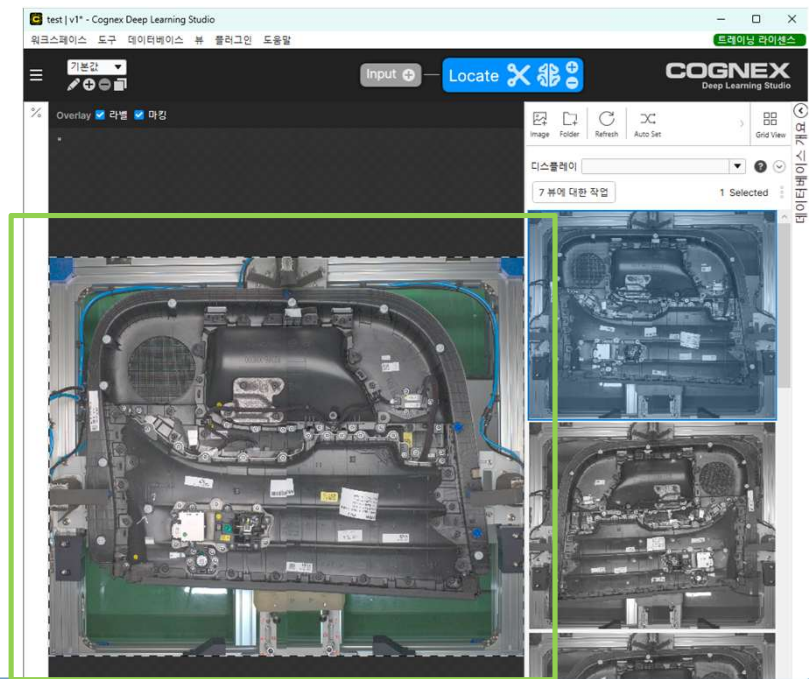
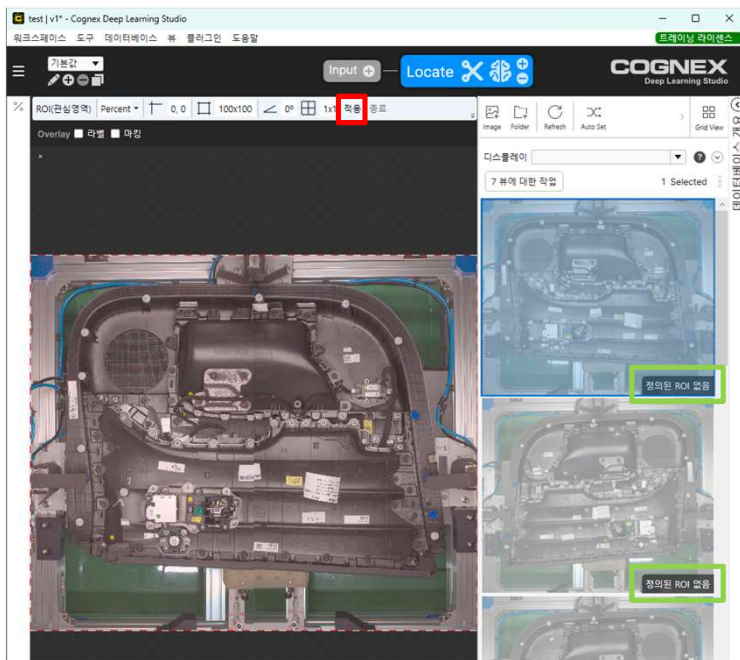
2 워크스페이스 설정하기

2-4. 관심영역 할당하기

1. ‘적용’ 버튼을 눌러 관심영역을 할당을 합니다.

→ 전체 영역에서 검사를 하기 때문에 별다른 설정없이 ‘적용’ 버튼을 클릭합니다.

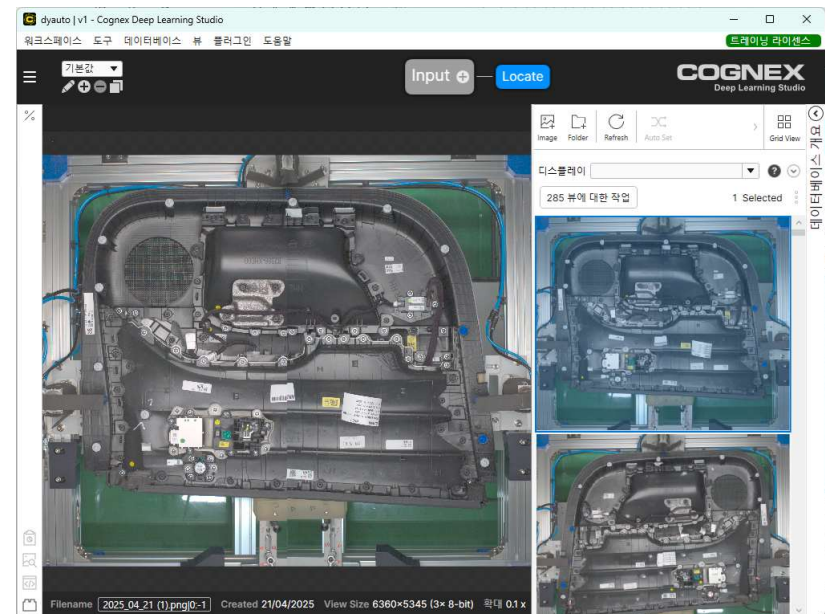
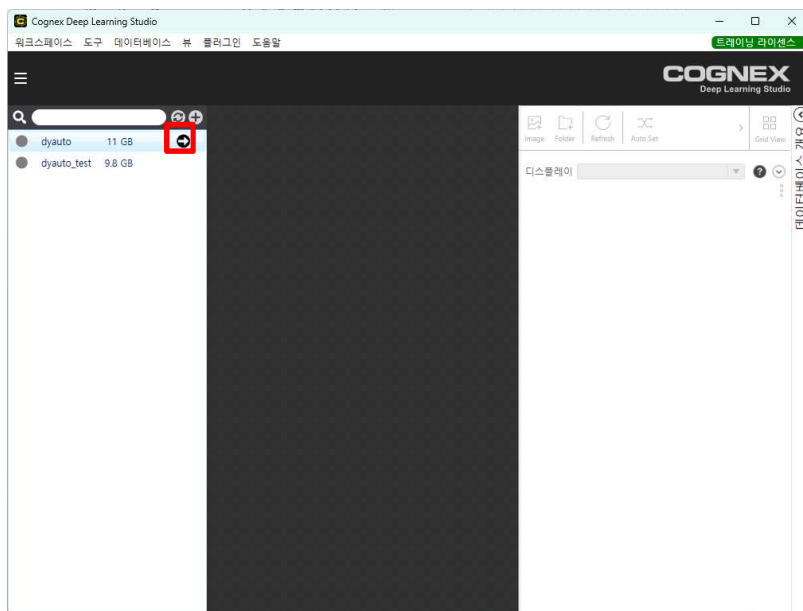
2. 정상적으로 클릭이 되면 메인화면의 붉은 색 부분과 썸네일의 ‘정의된 ROI 없음’ 문구가 사라집니다.



2 워크스페이스 설정하기

2-5. 기존 워크스페이스 선택하기

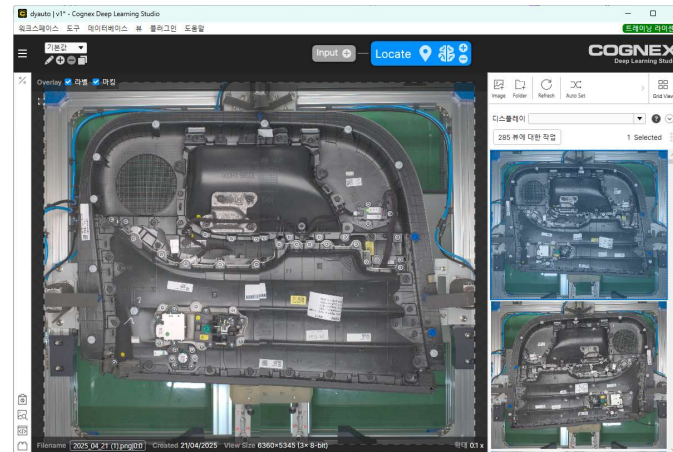
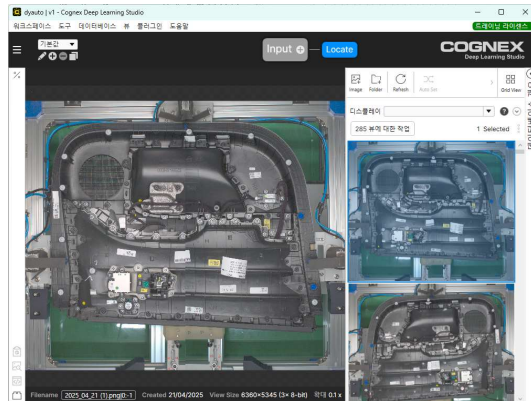
1. 이전에 학습한 이력이 있으면 우측에 워크스페이스의 이름이 표시가 됩니다.
2. 표시된 이름 중에서 원하는 곳에 마우스가 가져가면 화살표가 생성이 되고 화살표를 클릭을 하면 이전에 학습했던 내용과 결과들이 표시가 됩니다.



3 | 학습 준비 및 시작하기

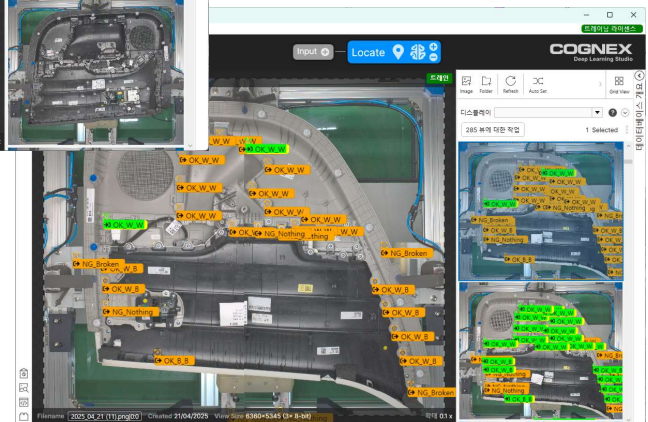
3-1. 추가된 도구 선택하기

1. 현재 추가된 도구를 선택합니다.
2. 기존에 학습했던 내용이 있으면 우측에 찾아진 Feature가 표시가 되고 없으면 표시가 되지 않습니다.



학습하지 않은 도구

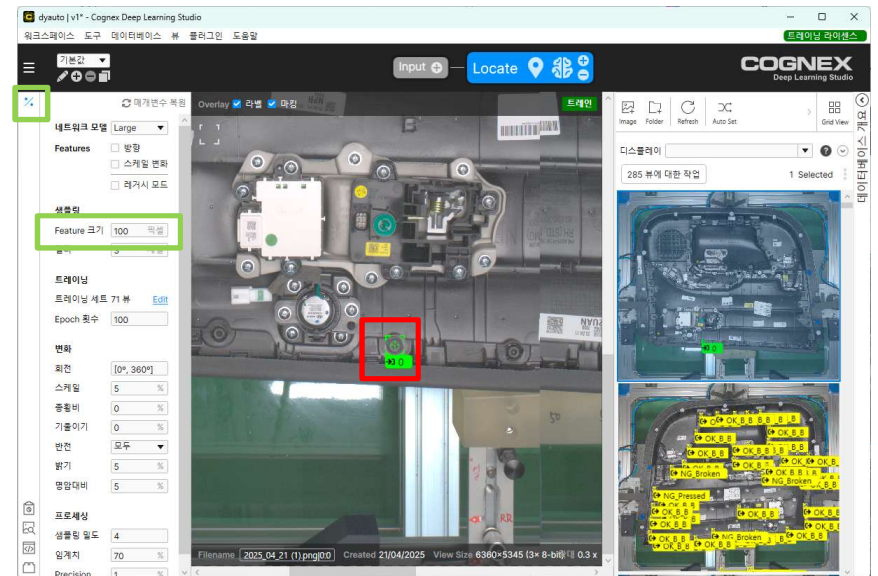
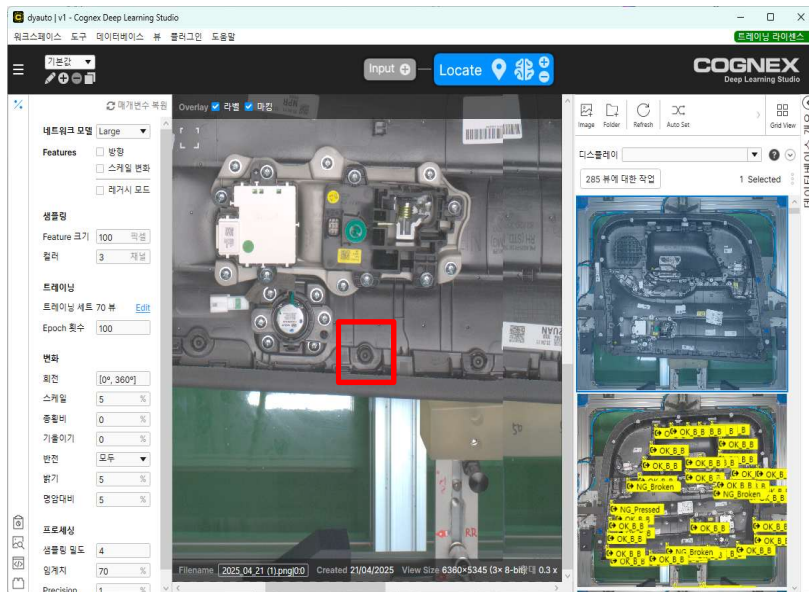
학습된 도구



3 학습 준비 및 시작하기

3-2. Feature 추가 및 라벨링하기

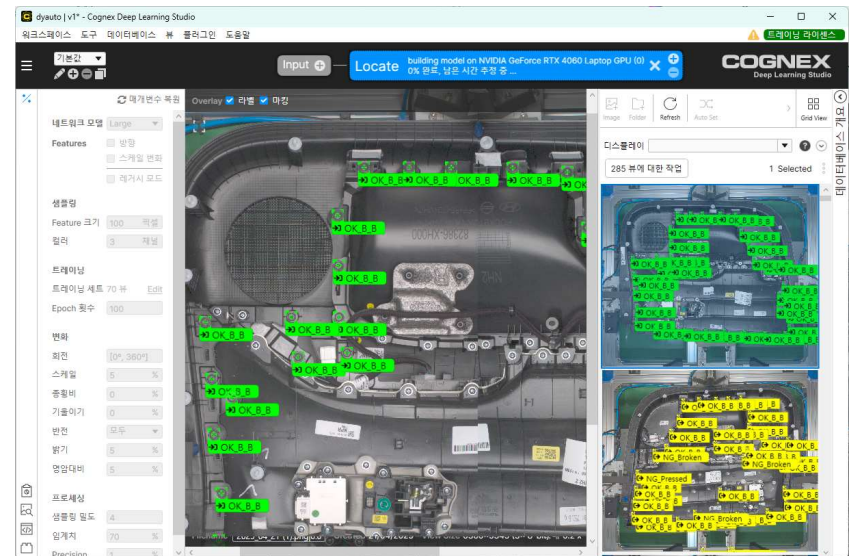
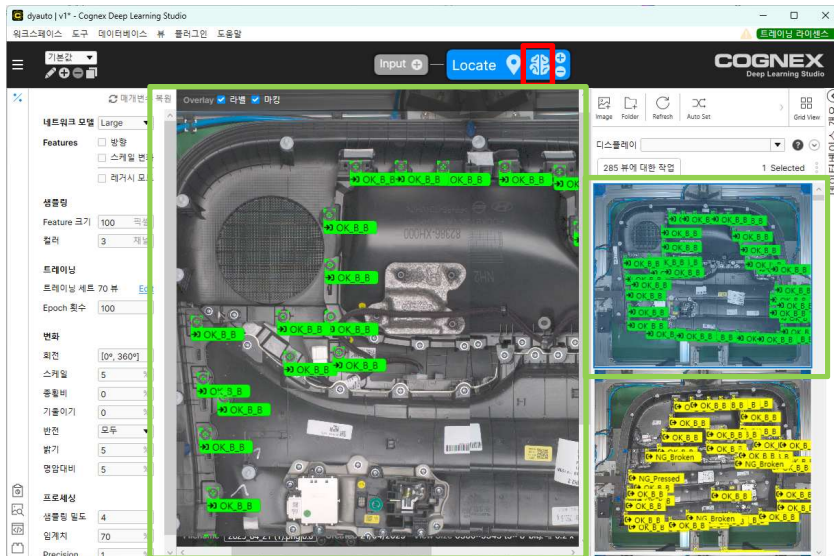
1. Feature로 등록하고자 하는 위치에 마우스를 클릭합니다. (녹색으로 표시가 됩니다.)
2. 추가된 Feature는 라벨이 0으로 되어 있으면 라벨을 클릭하면 원하는 라벨로 변경이 가능합니다.
3. Feature의 크기가 작은 경우, 좌측의 '%'를 클릭하여 Feature 크기를 조정할 수 있습니다.



3 학습 준비 및 시작하기

3-3. 학습 시작하기

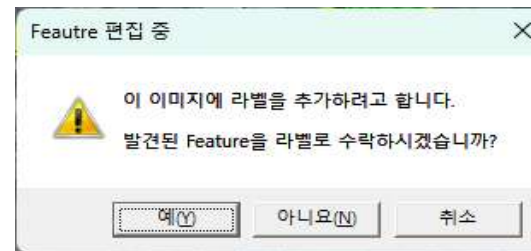
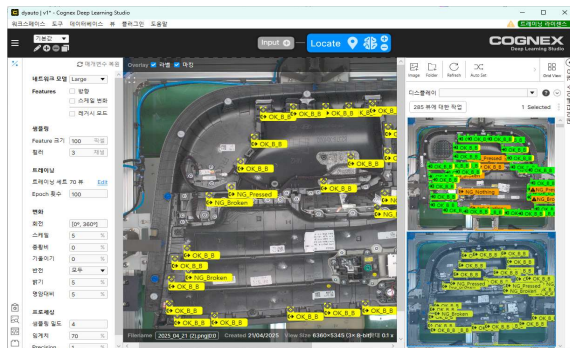
1. 원하는 위치에 학습이 완료되면 ‘뇌’ 모양의 버튼을 클릭합니다.
2. 학습이 진행되면 우측 이미지의 상단부처럼 진행상태 메시지와 잔여 시간이 나타납니다. 잔여 시간은 진행 중에 변경이 되기도 합니다.
3. 학습에 필요한 이미지가 많아지면 시간도 많이 소요가 됩니다.



3 학습 준비 및 시작하기

3-4. 재학습하기

1. 학습을 완료하면 노란색과 주황색 Feature가 생성이 됩니다.
2. 학습된 이미지에 클릭을 하면 Feature 편집 중이라는 팝업이 뜹니다.
 - ‘예’를 클릭하면 찾아진 Feature들이 학습 Feature로 변경이 됩니다.
 - 불필요한 Feature는 Delete등을 이용하여 삭제를 하면 됩니다.
 - ‘아니오’를 클릭하면 추가를 위한 선택한 위치에 하나의 Feature만 생성이 됩니다.
3. Feature 추가를 완료하였으면 3-3페이지와 같이 다시 학습을 시작하면 됩니다.



학습 완료된 화면

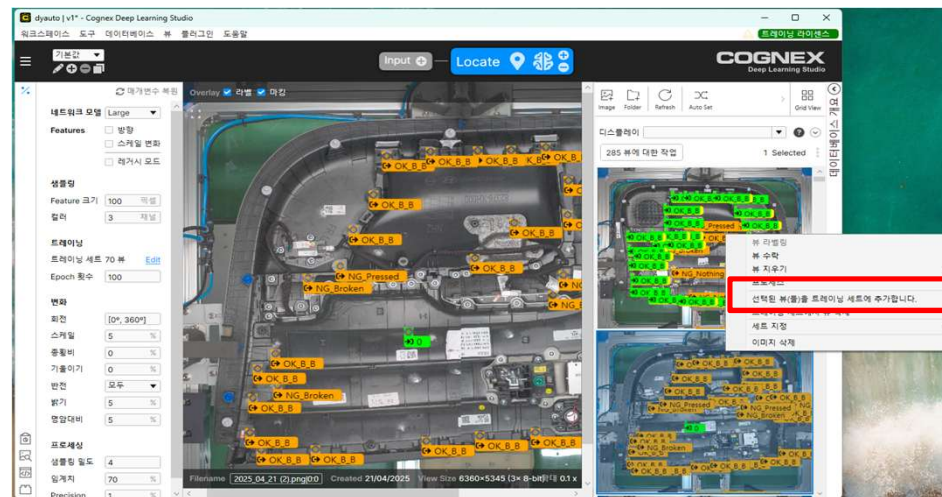
3 학습 준비 및 시작하기

3-5. 학습 시, 주의사항

1. 재학습을 하기 위해 Feature를 등록하고 학습을 하려고 할 때 아래와 같은 팝업이 발생할 수 있습니다. 발생 이유는 Feature가 추가된 이미지가 Train Set에 추가가 되지 않아서 발생합니다.

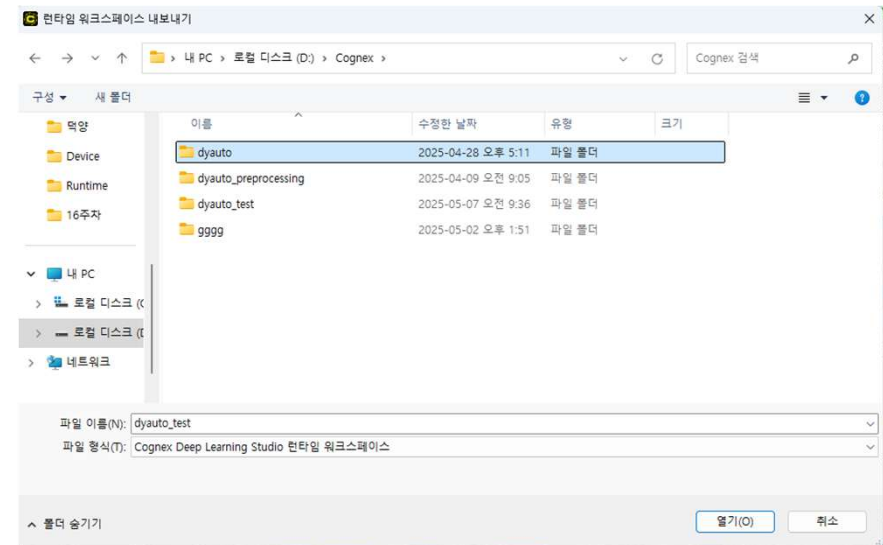
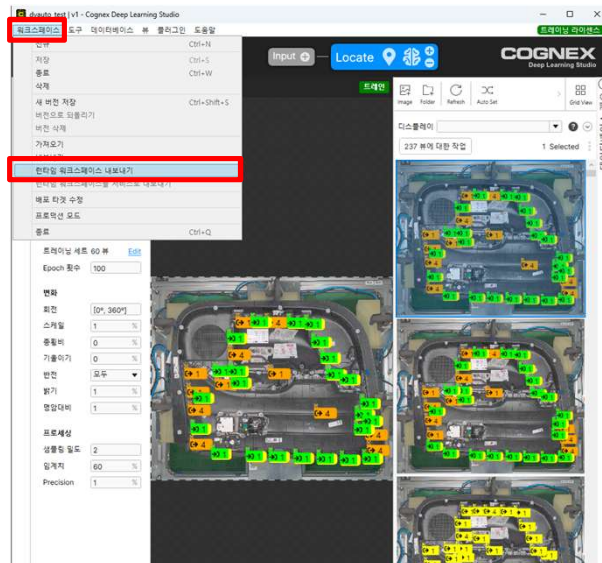
→ 발생하게 되면 새로이 추가된 이미지에 마우스 우측 클릭을 하여 '선택된 뷰(을)를 트레이닝 세트에 추가합니다.' 메뉴를 선택하여 Train Set에 추가를 하면 해결이 됩니다.

2. 이미지 내 트레이닝된 Feature의 최대 수는 1000개, 개별 라벨이 지정된 Feature의 최대 수는 256개입니다.



4 학습 파일 적용하기

1. 학습이 완료가 되면 '런타임 워크스페이스'를 만들어 검사 프로그램에 적용할 수 있습니다.
2. '런타임 워크스페이스'를 원하는 곳에 저장을 할 수 있으며, 검사 프로그램에서 저장한 경로를 지정하면 됩니다.



5 | 파라미터 설명

5-1. 샘플링 & 트레이닝

샘플링

Feature 크기 100 픽셀

컬러 3 채널

트레이닝

트레이닝 세트 70 뷰 Edit

Epoch 횟수 100

1. 샘플링 (링크 포함)

- Feature 크기 : Feature의 가로 세로 크기를 설정합니다.
- 컬러 : 학습 시, 이미지의 채널 별 적용 여부를 설정할 수 있습니다.

2. 트레이닝 (링크 포함)

- 트레이닝 세트 : 트레이닝에 사용될 이미지의 수를 지정할 수 있습니다.
- Epoch 횟수 : 학습의 횟수를 지정합니다.

트레이닝 세트 선택

☒ 모든 뷰에서 트레이닝 세트 선택
☐ 이미지

선택 100 %

확인 및 랜덤선택 취소

5 | 파라미터 설명

5-2. 변화

변화	
회전	[0°, 360°]
스케일	5 %
종횡비	0 %
기울이기	0 %
반전	모두 ▼
밝기	5 %
명암대비	5 %

1. 변화 (링크 포함)

- 적은 양의 Feature에 변화를 주어 많은 양의 가상의 Feature를 확보하기 위해서 입니다.

- 회전 : Feature의 회전반경을 설정합니다.
- 스케일 : Feature의 크기 변화를 설정합니다.
- 종횡비 : 기설정된 가로 세로를 대비하여 다른 비율로 Feature 변화를 줍니다.
- 기울이기 : Feature의 기울기를 설정합니다.
- 반전 : 가로 세로 방향의 반전을 주는 역할을 합니다.
- 밝기 : 전체 밝기의 변화를 줍니다.
- 명암대비 : 어두운 부분과 밝은 부분의 조정하여 선명도를 높여 줍니다.

5 | 파라미터 설명

5-3. 프로세싱

프로세싱

샘플링 밀도

4

임계치

70

%

Precision

1

%

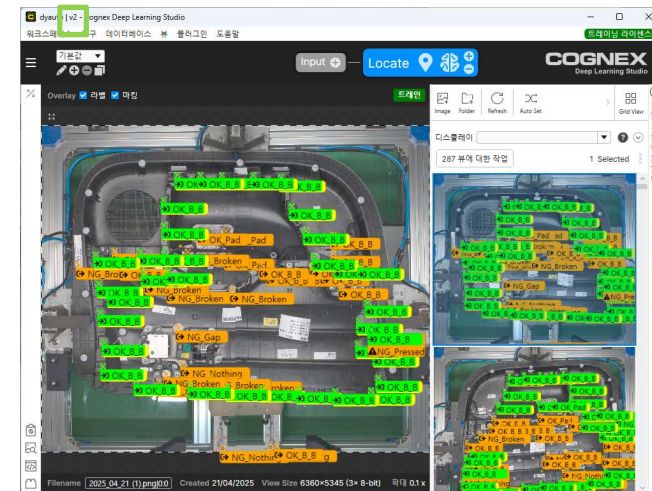
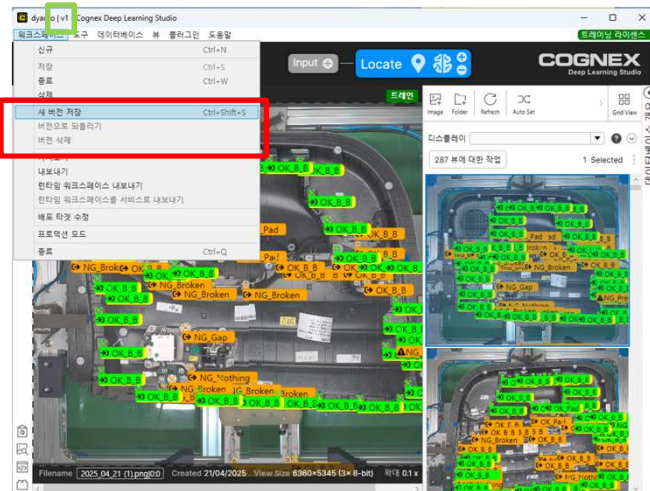
1. 프로세싱 (링크 포함)

- 학습된 모델을 이용하여 Feature를 찾을 때 사용합니다.

- 샘플링 밀도 : Feature 검색 시, 검색 간격을 설정할 수 있습니다. 값이 커지면 조밀하게 검색합니다.
- 임계치 : 찾아진 Feature의 Score가 낮으면 화면에 표시하지 않습니다.
- Precision : 위치 얼마나 정확해야 하는지에 대해 설정합니다.

6 버전 관리

1. 추가 학습을 하는 경우 버전을 관리하여 중간 지점을 관리할 수 있습니다.
2. '새 버전 저장'을 누르게 되면 프로그램 상단 제목에 v1 -> v2로 변경이 되는 것을 볼 수 있습니다.
3. 이후 결과 값이 잘못되는 경우는 '버전 삭제'를 이용하여 이전 버전으로 돌아갈 수 있습니다.

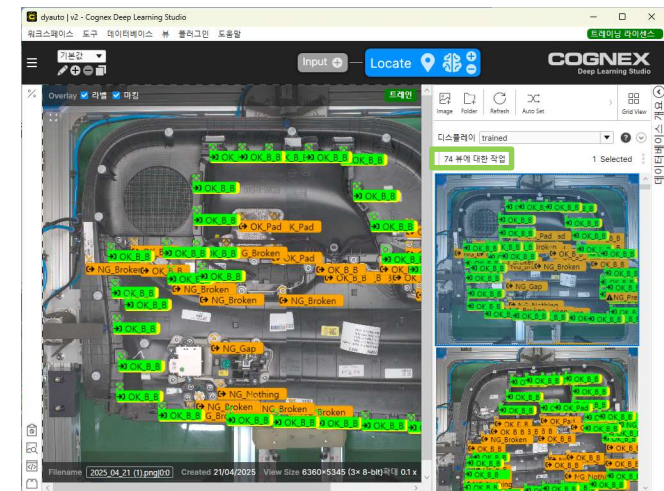
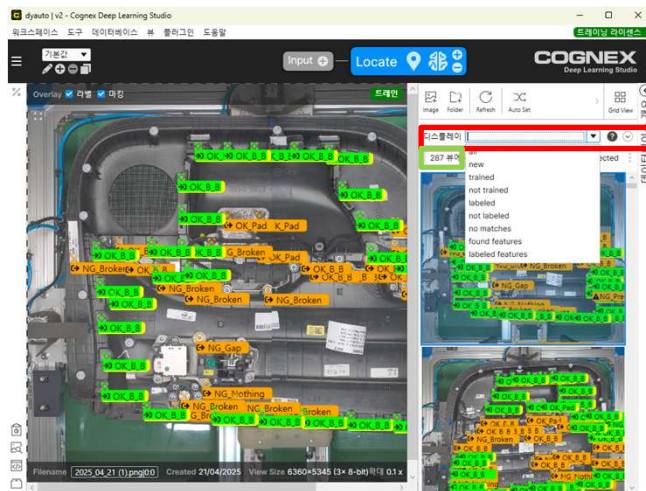


7 디스플레이 필터

1. List View 또는 Grid View에서 보여지는 이미지들이 조건에 맞는 것만 보여지게 된다.

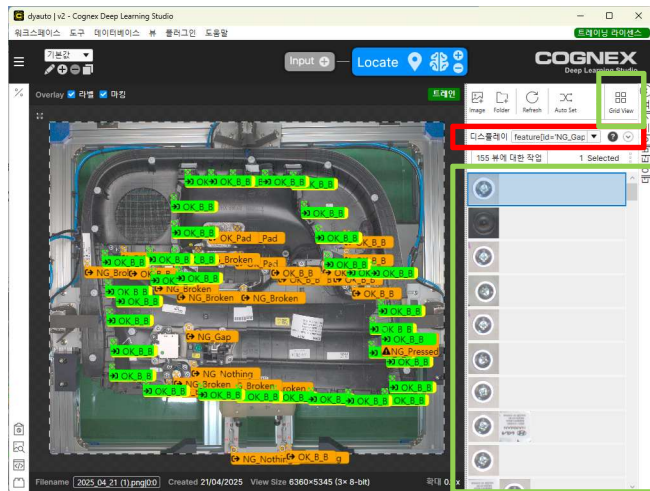
→ ex) trained를 설정하게 되면 이미지 목록에서 학습 Feature가 추가된 이미지들만 필터링 되어 보여진다.

2. 상세 설명 : [링크](#)

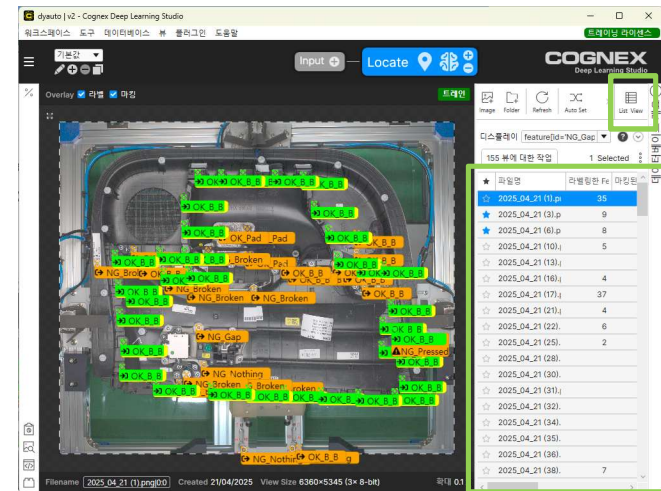


7 디스플레이 필터

1. feature[id='학습한라벨']을 입력하게 되면 List View에서는 Feature가 '학습한라벨'이 있는 이미지만 목록에 남고 Feature들의 조각 이미지가 표시가 되며, Grid View에서는 단순히 Feature가 포함된 이미지만 표시가 됩니다.



List View



Grid View

검사 장비 (H/W)

1 사양 및 운전 준비 방법

1. 장치 사양

- 1) MAIN 전원 – AC220V 단상 60HZ
- 2) CONTROL – AC220V
- 3) LAMP 및 SENSOR 전원 – DC24V
- 4) SOL V/V 전원 – 공압 : DC24V
- 5) CONTROL CPU: XBM-DN32S

2. 운전 준비

- 1) MAIN PANEL 내부의 NFB와 CP를 ON합니다.
- 2) PLC CPU의 RUN LAMP가 점등되었는지를 확인합니다.
- 3) OP 전면의 KEY S/W를 ON으로 합니다.
- 4) TOUCH PANEL의 메인 화면을 확인합니다.

* TOUCH PANEL의 화면 설명

2-1. 자동화면



① 자동 운전 조건을 램프로 표시합니다.

② 현재 생산중인 모델을 램프로 표시합니다.

③ 생산 수량을 표시합니다. 리셋을 누르면 초기화 됩니다.

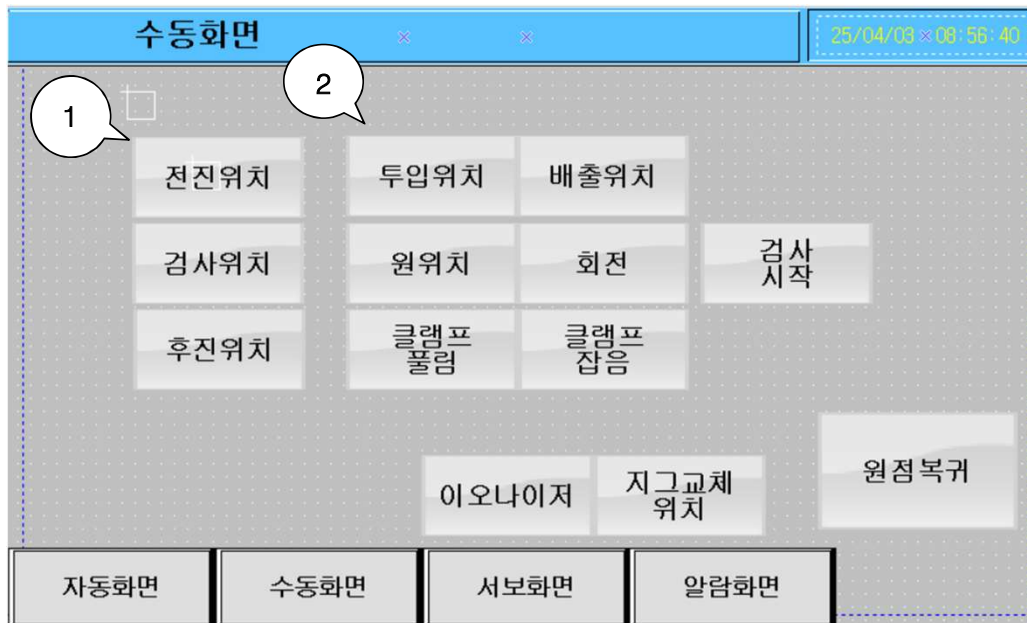
④ 생산시간 - 현재 생산 시간을 표시합니다.

투입 시작부터 투입 위치로 복귀하기까지 시간을 표시합니다.

⑤ 복귀시간 - 제품을 언로딩후 투입 위치로 복귀하는 시간을 설정합니다.

2-2 수동 화면1

- 각 공정을 수동으로 합니다.



① 1축 기동 – 1축 전후진 서보를 기동하는 버튼입니다.

2축 회전 서보가 원점 결정이 완료된 상태이고 원위치나 회전 위치에서만 유효합니다.

② 2축 기동 – 2축 회전 서보를 기동하는 버튼입니다.

1축 전후진 서보가 원점결정이 완료된 상태이고 후진, 검사, 전진 위치에서만 유효합니다.

2-3. 전후진 서보 설정화면



- ① 전후진 서보의 현재위치, 속도를 표시하고 에러발생시 코드번호를 알립니다.
- ② 설정된 위치로 이동하기 위한 버튼입니다.
- ③ 조그 버튼을 이용하여 목표 위치를 확인한후 숫자를 터치하여 텐기를 이용하여 숫자를 입력합니다.
- ④ 서보 모터를 조그 속도로 이동합니다.

조그 운전중일때는 인터록이 작동하지 않으니 조작에 주의를 바랍니다.

3-2-4 회전 서보 설정화면

회전 서보 설정 화면

25/04/03 06:56:40

현재위치: -1234.5 현재속도: -123 에러코드: 123

	목표위치	목표속도
원위치	-1234.5	123
회전 위치	-1234.5	
지그 교체 위치	-1234.5	
투입 위치	-1234.5	
배출 위치	-1234.5	

조그 역방향 원점 복귀 조그 정방향

조그 속도 계속

자동화면 수동화면 서보화면 알람화면

① 전후진 서보의 현재위치, 속도를 표시하고 에러발생시 코드번호를 알립니다.

② 설정된 위치로 이동하기 위한 버튼입니다.

③ 조그 버튼을 이용하여 목표 위치를 확인한후 숫자를 터치하여 텐키를 이용하여 숫자를 입력합니다.

④ 서보 모터를 조그 속도로 이동합니다.

조그 운전중일때는 인터록이 작동하지 않으니 조작에 주의를 바랍니다.

3 이상 현상 알림

* 경보 화면

- 각 공정의 동작 이상을 표시합니다.

알람 화면			25/04/03 08:56:40
발생	메시지	복구	
04/03 09:28		09:28	
04/03 09:28		09:28	
04/03 09:28		09:28	
04/03 09:28		09:28	
04/03 09:28		09:28	
04/03 09:28		09:28	
▲ ▼ 확인 전체 확인 삭제 전체삭제			
자동화면	수동화면	서보화면	알람화면